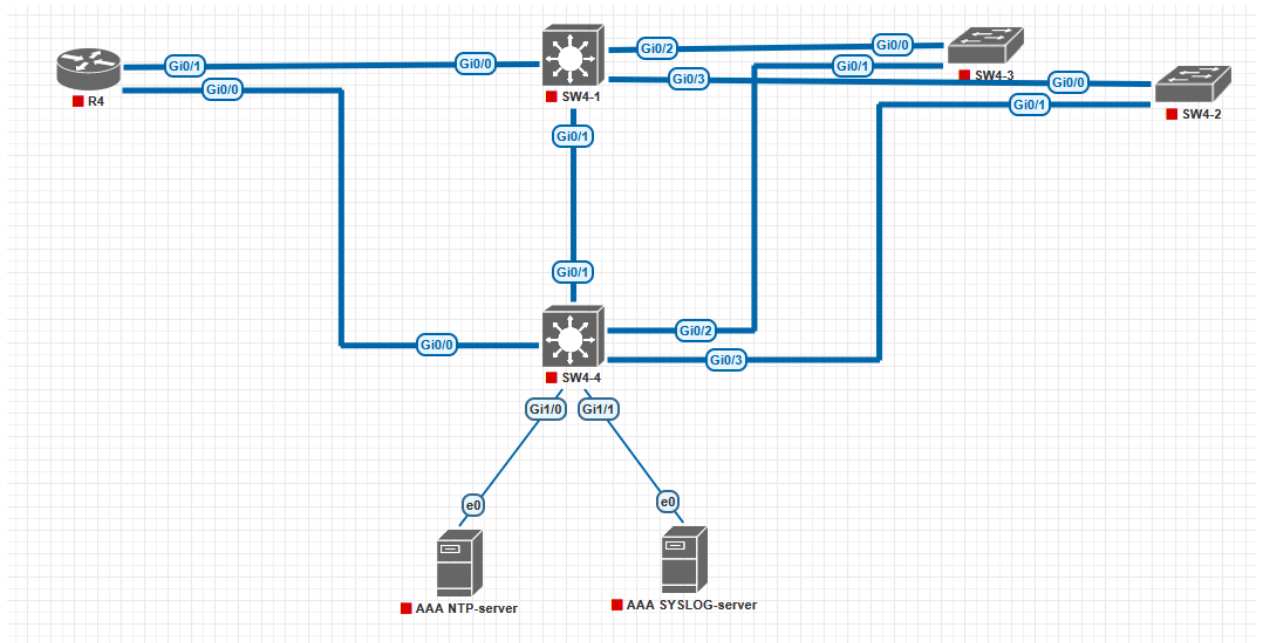


Лабораторная работа №7. Защита сетевой инфраструктуры.

Постановка задачи:

1. Построить модель компьютерной сети со следующей топологией:



2. Выполнить настройку VLAN на коммутаторах по следующим правилам:

SW4-1 – 192.168.4.253

SW4-2 – 192.168.4.252

SW4-3 – 192.168.4.251

SW4-4 – 192.168.4.250

Для подсистемы управления сетью создать VLAN с идентификатором 100.

Пример настройки коммутатора SW4-4:

```
SW4-4(config)#vlan 100
```

```
SW4-4(config)#interface vlan 100
```

```
SW4-4(config-if)#ip address 192.168.4.250 255.255.255.0
```

```
SW4-4(config-if)#no shutdown
```

```
SW4-4(config)#ip default-gateway 192.168.4.254
```

```
SW4-4(config)#interface Gi0/0
```

```
SW4-4(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
SW4-4(config-if)#switchport mode trunk
SW4-4(config)#interface Gi0/1
SW4-4(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-4(config-if)#switchport mode trunk
SW4-4(config)#interface Gi0/2
SW4-4(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-4(config-if)#switchport mode trunk
SW4-4(config)#interface Gi0/3
SW4-4(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-4(config-if)#switchport mode trunk
SW4-4(config)#interface Gi1/0
SW4-4(config-if)#switchport access vlan 100
SW4-4(config-if)#switchport mode access
SW4-4(config)#interface Gi1/1
SW4-4(config-if)#switchport access vlan 100
SW4-4(config-if)#switchport mode access
```

3. Выполнить настройку субинтерфейса на маршрутизаторе R4 для доступа к VLAN 100:

```
R4(config)#interface Gi0/0
R4(config-if)#no ip address
R4(config-if)#no shutdown
R4(config)#interface Gi0/0.100
R4(config-if)#encapsulation dot1q 100
R4(config-if)#ip address 192.168.4.254 255.255.255.0
```

4. Выполнить защищённую настройку маршрутизатора R4, для чего выполнить следующие действия:

4.1. Задать имя маршрутизатора и домен, сгенерировать криптографические ключи, используемые в криптографическом протоколе SSH:

```
R4(config)#hostname R4
R4(config)#ip domain-name net.bank
R4(config)#crypto key generate rsa
```

4.2. Включить доступ к маршрутизатору по протоколу SSH, задать количество попыток аутентификации:

R4(config)#ip ssh version 2

R4(config)#ip ssh time-out 60

R4(config)#ip ssh authentication-retries 2

4.3. Настроить выдачу предупреждающего сообщения о подключении к сетевому оборудованию:

R4(config)#banner login #

```
*****
*
*                               Bank Router                               *
*
*          UNAUTHORIZED ACCESS IS PROHIBITED          *
*
* You have accessed network equipment.                *
*
* You must have authorized permission to access      *
* or configure this device. All activities            *
* performed on this device are monitored and          *
* logged.                                              *
*
*****#
```

4.4. Создать локального пользователя и установить пароль на доступ к конфигурационному режиму.

R4(config)#username noc secret U%Tjov#;#0q[K1

R4(config)#enable secret <NMqP#P,_2O@gnd

4.5. Отключить службы DNS и CDP, включить шифрование паролей в конфигурационном файле:

R4(config)#no ip domain-lookup

R4(config)#no cdp run

R4(config)#service password-encryption

4.6. Выполнить настройки доступа к маршрутизатору по технологии AAA на основе протокола TACACS+:

R4(config)#aaa new-model

R4(config)#tacacs server DEVAUTH1

R4(config-server-tacacs)#address ipv4 192.168.4.1

R4(config-server-tacacs)#key !A2\,oMdZS<rl0q

R4(config)#tacacs server DEVAUTH2

R4(config-server-tacacs)#address ipv4 192.168.4.2

```
R4(config-server-tacacs)#key zCo+0!Gs9.tEF&k
R4(config)#aaa authentication login default group tacacs+ local
R4(config)#aaa authentication enable default group tacacs+ enable
R4(config)#aaa authorization console
R4(config)#aaa authorization exec default group tacacs+ local
R4(config)#aaa accounting exec default start-stop group tacacs+
R4(config)#aaa accounting commands 15 default start-stop group
tacacs+
```

4.7. Настроить удаленный доступ к маршрутизатору с разрешенных IP-адресов рабочих станций сети управления филиала:

```
R4(config)#ip access-list extended iacl-vty
R4(config-ext-nacl)#permit tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 any eq 22
R4(config-ext-nacl)#deny ip any any
R4(config)#line con 0
R4(config-line)#exec-timeout 5 0
R4(config)#line vty 0 15
R4(config-line)#exec-timeout 10 0
R4(config-line)#access-class iacl-vty in
R4(config-line)#transport input ssh
```

4.8. Выполнить настройки службы регистрации событий и их отправки на сервер регистрации событий филиала (IP-адрес 192.168.4.2) по протоколу SYSLOG:

```
R4(config)#service timestamps debug datetime msec
R4(config)#service timestamps log datetime msec
R4(config)#logging 192.168.4.2
R4(config)#logging trap debugging
R4(config)#logging buffered 512000
```

4.9. Выполнить настройки протокола SNMP для доступа к маршрутизатору с сервера мониторинга:

```
R4(config)#snmp-server community *!9]hGSBG>~?0ls RO
R4(config)#snmp-server community **+BPaYqQpIW6fv RW
```

4.10. Выполнить настройки протокола NTP для синхронизации времени с сервером точного времени (IP-адрес 192.168.4.1):

```
R4(config)#ntp authenticate
R4(config)#ntp authentication-key 1 md5 68&[Ca\(/x7p2FF
R4(config)#ntp trusted-key 1
R4(config)#ntp server 192.168.4.1 key 1
```

4.11. Выполнить настройки по ограничению доступа к сети управления из ЛВС передачи данных:

```
R4(config)#ip access-list extended iacl-in-managment
R4(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.4.0 0.0.0.255
R4(config-ext-nacl)#deny ip any any
R4(config)#ip access-list extended iacl-out-management
R4(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.4.0 0.0.0.255
R4(config-ext-nacl)#deny ip any any
R4(config)#interface GigabitEthernet0/0.100
R4(config-if)#encapsulation dot1Q 100
R4(config-if)#ip access-group iacl-in-management in
R4(config-if)#ip access-group iacl-out-management out
```

5. На сервере 1 создать текстовый файл, содержащий учётную информацию:

```
sudo touch /var/log/tac_plus.acct
```

Отредактировать файл конфигурации /etc/tacacs+/tac_plus.conf:

Закомментировать строку key = testing123:

```
# key = testing123
```

Добавить хост, указав в качестве ключа значение, переданное в команду key при настройке сервера DEVAUTH1:

```
host = 192.168.4.254 {
    key = !A2\,oMdZS<rl0q
}
```

Создать пользователя и соответствующую группу, для пользователя придумать пароль C6Y[(!Vg{ssmb/, который зашифровать с помощью команды tac_pwd, полученное значение записать в конфигурационный файл:

```
user = devadmin {
    login = des <Зашифрованный пароль>
```

```
member = admin
}
group = admin {
    default service = permit
    service = exec {
        default attribute = permit
        priv-lvl = 15
    }
}
```

Сохранить файл конфигурации и перезапустить службу:

```
service tacacs_plus restart
```

После чего выйти из маршрутизатора и выполнить вход с данными только что созданного пользователя devadmin. Выполнить на маршрутизаторе команды `configure terminal` и `do show ip interface brief` и проверить, что в файле `/var/log/tac_plus.acct` появилась информация о выполненных командах.

6. На сервере 2 настроить службу syslog:

Создать каталог для хранения журнала:

```
sudo mkdir /var/log/cisco
```

Создать файл журнала и дать доступ службе syslog к каталогу:

```
sudo touch /var/log/cisco/cisco.log
```

```
sudo chown -R syslog:adm /var/log/cisco
```

В конфигурационный файл `/etc/rsyslog.d/cisco.conf` добавить строку

```
local7.* /var/log/cisco/cisco.log
```

В файле `/etc/rsyslog.conf` раскомментировать строки

```
#module(load=imudp")
#input(type="imudp" port="514")
```

Перезапустить службу:

```
sudo service rsyslog restart
```

Проверить корректность службы логирования и посмотреть содержимое файла `/var/log/cisco/cisco.log`

7. На сервере 1 попытаться выполнить подключение к маршрутизатору R4 от имени пользователя noc с помощью клиента SSH:

```
ssh noc@192.168.4.254.
```

и убедиться, что вход невозможен. Остановить службу TACACS+ командой `sudo systemctl stop tacacs_plus` и повторить попытку входа с пользователем noc. Проверить, что переход в режим конфигурации требует ввода соответствующего пароля.

8. В построенной модели реализовать сеть передачи данных, подключив к порту Gi0/2 коммутатора SW4-2 рабочую станцию. Настроить для сети передачи данных VLAN 20:

```
SW4-2(config)#vlan 20
SW4-2(config)#interface vlan 20
SW4-2(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
SW4-2(config-if)#no shutdown
SW4-2(config)#interface Gi0/0
SW4-2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-2(config-if)#switchport mode trunk
SW4-2(config)#interface Gi0/1
SW4-2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-2(config-if)#switchport mode trunk
SW4-2(config)#interface Gi0/2
SW4-2(config-if)#switchport access vlan 20
SW4-2(config-if)#switchport mode access

SW4-4(config)#vlan 20
SW4-4(config)#interface vlan 20
SW4-4(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
SW4-4(config-if)#no shutdown

R4(config)#interface Gi0/0.20
R4(config-if)#encapsulation dot1q 20
R4(config-if)#ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
```

Задать рабочей станции IP-адрес 10.0.0.4/24, проверить с помощью команды `ping`, что маршрутизатор R4 отвечает на ICMP-пакеты, отправленные по адресу 10.0.0.3, по при попытке выполнить подключение по протоколу SSH возникает отказ.